

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2025-2026
Prova scritta di Metodi Matematici e Statistici - 22 Settembre 2026

Non è ammesso l'uso di appunti e dispositivi elettronici di qualunque tipo. Non è permesso allontanarsi dall'aula prima di avere consegnato il compito. Tempo per lo svolgimento: 2h.

Per il superamento dell'esame è richiesta la sufficienza in entrambe le parti (Laboratorio e Teoria).

Laboratorio - Quesito 1

Il contenuto di sodio (in milligrammi) di 30 scatole di cereali è riportato di seguito

131, 131, 131, 130, 130, 129, 131, 128, 128, 130, 130, 129, 129, 129,
130, 130, 130, 130, 131, 131, 131, 131, 130, 130, 129, 131, 128, 128, 130.

- a) Si calcoli la media campionaria, la deviazione standard e l'intervallo di confidenza per la media con livello di fiducia 0.01.
- b) Rappresentare graficamente i dati mediante un istogramma e mediante un box-plot.
- c) Si testi l'ipotesi che il contenuto medio di sodio sia di 130 mg utilizzando $\alpha = 0.05$. Si calcoli il p-value del test.
- d) È possibile affermare che il contenuto di sodio sia distribuito normalmente nelle scatole? Giustificare la risposta. (Suggerimento: usare la funzione python `probplot`).

Laboratorio - Quesito 2

La seguente tabella riporta il tempo di reazione (in secondi) in funzione della quantità di alcool nel sangue (come percentuale del peso corporeo) misurati su un campione di individui.

x = Percentuale alcool	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	0.16	0.18
y = Tempo di reazione	0.32	0.38	0.44	0.42	0.47	0.70	0.63

- a) Determinare i coefficienti della retta di regressione lineare.
- b) Rappresentare i dati e la retta di regressione in un unico grafico.
- c) Stimare, attraverso la retta di regressione trovata, il tempo di reazione per una percentuale alcoolica $x = 0.17$.
- d) Calcolare il coefficiente di determinazione e commentarne il valore.

NOTA: Non è consentito l'uso della funzione `scipy.stats.linregress`.

Teoria - Quesito 1

- a) Dare la definizione formale di probabilità condizionata e fornire un esempio.
- b) Dare la definizione formale di eventi indipendenti.
- c) Enunciare e dimostrare il teorema delle probabilità totali.
- d) Enunciare il Teorema di Bayes.

Teoria - Quesito 2

- a) Definire la distribuzione binomiale, e darne la formula definendo le quantità coinvolte.
- b) Dare un esempio di applicazione della distribuzione binomiale, calcolando esplicitamente delle probabilità.
- c) Dare il valore atteso e la varianza di una variabile aleatoria che segue una distribuzione binomiale.
- d) Definire la distribuzione di Poisson. Dire per quali valori limite dei parametri la distribuzione binomiale può essere approssimata con quella di Poisson.